



中山大學

城市交通系统革命的机遇、 内涵与实践

何兆成，中山大学

2020年10月22日



目录

- 1 交通系统本质复杂性与变革机遇
- 2 信息环境转变：完备的出行感知
- 3 系统评价转变：封闭的系统认知
- 4 系统调控转变：交互的调控机理
- 5 交通系统调控的创新实践
- 6 总结与讨论



交通系统本质复杂性与变革机遇

交通系统的本质复杂性



中山大学

- 电信系统与交通系统具有高度相似性，目前的交通系统~没有号码的电信系统

电信系统



交换机



交叉口

光纤



道路

打电话



车辆出行

交通系统



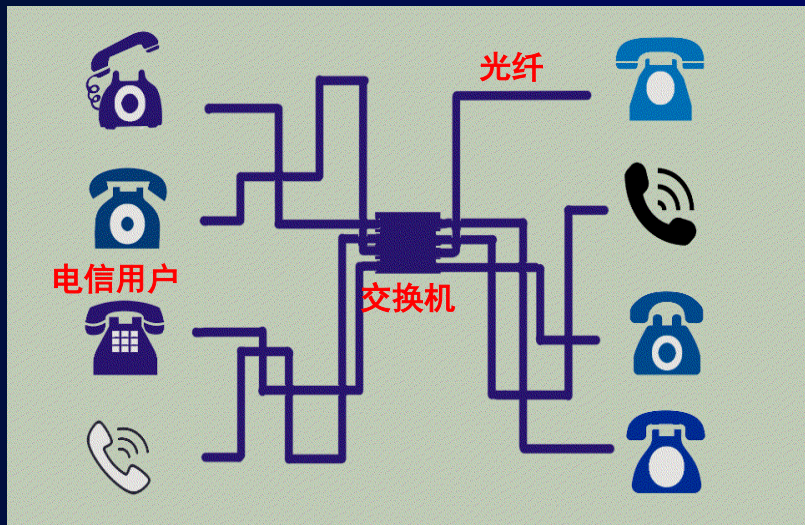
- 两者的运行效果却大相径庭
 - 电信系统：即使**数亿用户**也管理得**井井有条**
 - 交通系统：只要**几十万辆车**就造成**拥堵不堪**

交通系统的本质复杂性



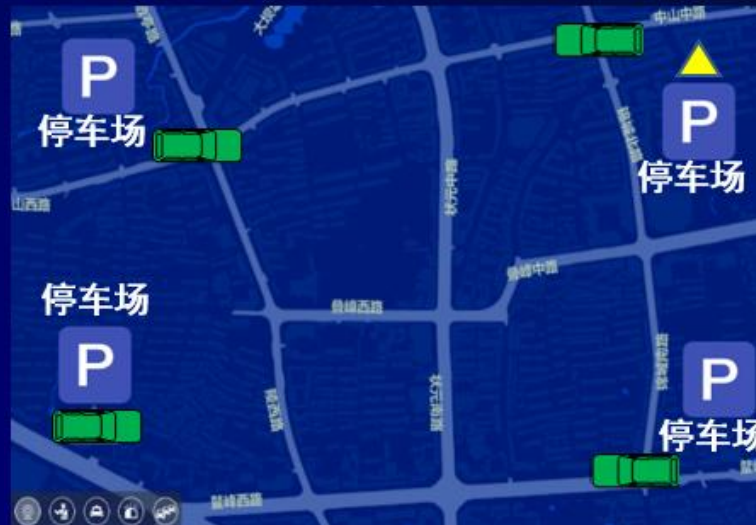
中山大学

• 电信系统与交通系统的区别



电信系统

- 谁打给谁是知道的
 - 信号传输路径可控
 - 线路的带宽也已知
- 数学描述：动态线性规划问题（**可解**）



交通系统

- 车辆出行的起点和终点不可知
 - 车辆行驶路径等行为不可控
 - 道路的容量动态变化不可知
- 非线性、不连续、时变、不可测、不可控（**不可解**）

◆ 交通系统如同没有号码的电信系统，远比电信系统复杂！

科技革命助力交通系统变革



中山大学



即时通讯



物联网



大数据

交通大数据：

- 静态基础数据：GIS...
- 系统监测数据：卡口...
- 业务行为数据：IC卡...
- 互联网数据：Uber...



道路容量主动配置



车辆出行主动规划



车路协同



自动驾驶

阶段一

阶段二

阶段三

阶段四

交通系统需求、容量、状态可测、可知

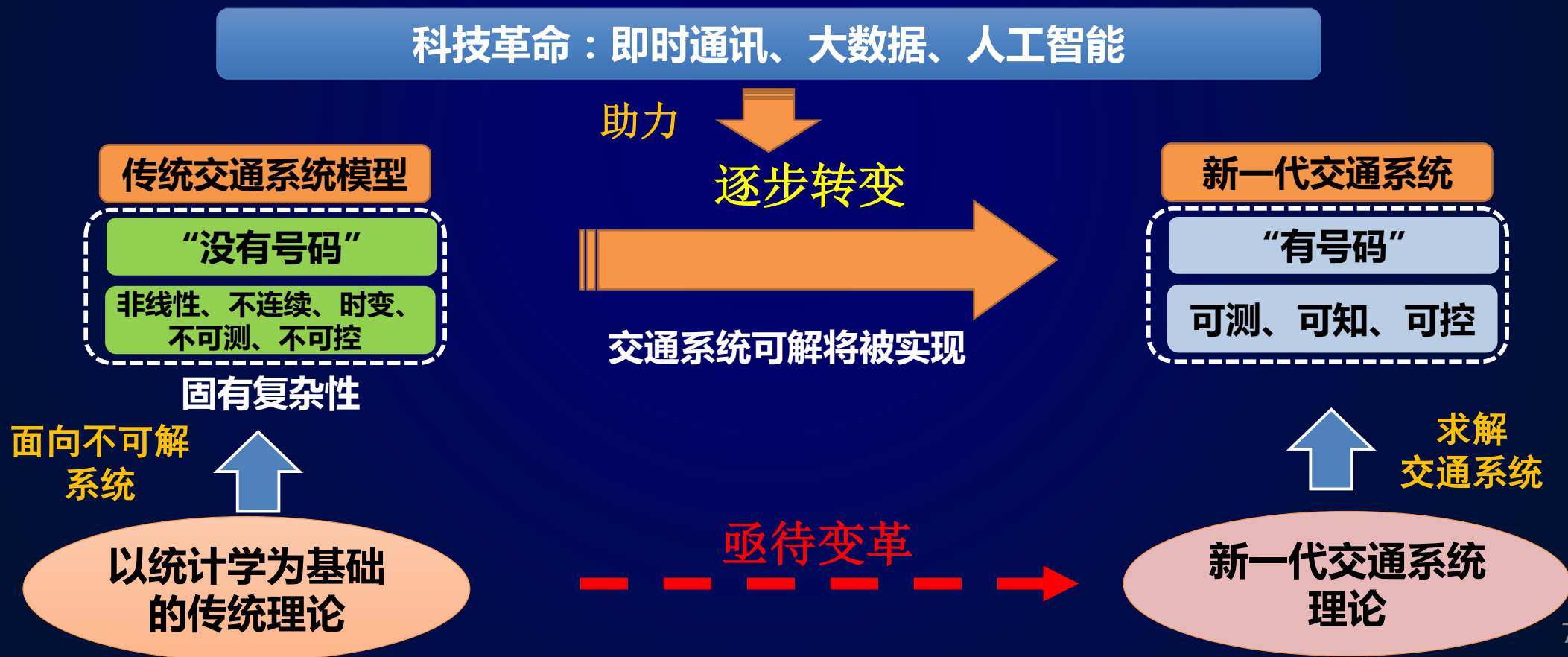
交通系统可控

交通系统变革迎来机遇



中山大学

- ◆ 交通系统的信息感知环境、组成结构都发生深刻变化，正在向可测、可知、可控的“有电话号码的电信系统”转变，逐步具备“可求解”的条件
- ◆ 随着以车、路和信息环境为核心的交通革命发生，以统计学为基础的交通理论模型将要变革，从而求解交通系统！





信息环境转变：完备的出行感知

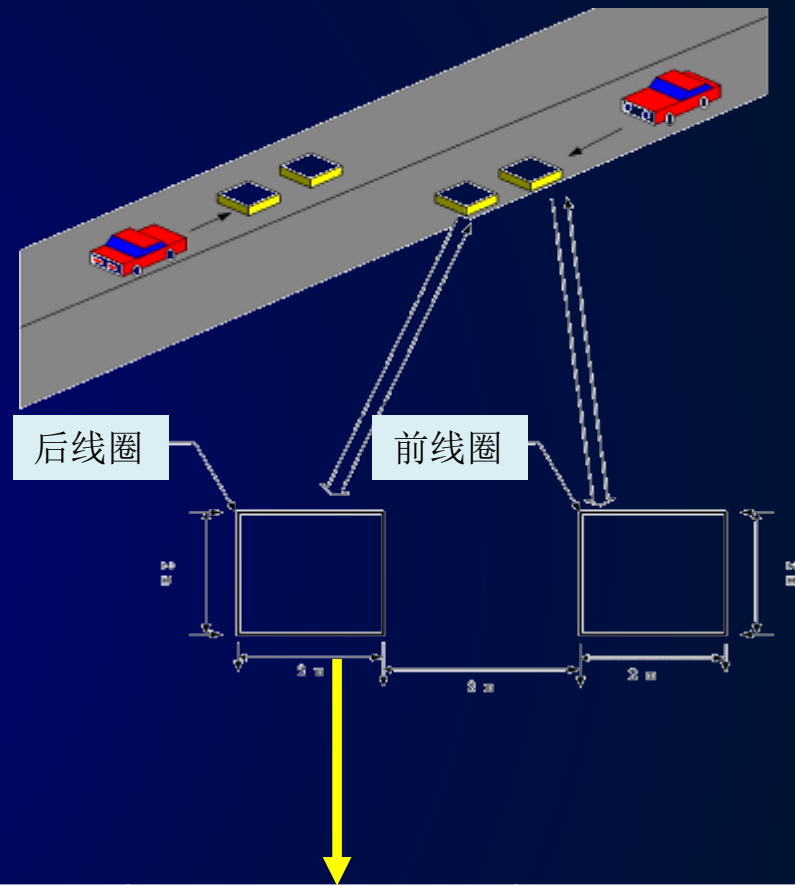
检测技术：从“断面集计”至“抽样个体”



中山大学

- 传统的“断面集计”型检测设备

- **地感线圈**：埋在地底，车辆经过时内部电流变化，从而分辨是否有车辆经过；
- **超声波**：装在路侧，超声波遇障碍物（如车辆）产生反射波，从而分辨是否有车辆经过；



计数间隔	断面过车数	断面瞬时车速	断面时间占有率
30(sec)	15(veh)	40(km/h)	33.3%

检测技术：从“断面集计”至“抽样个体”



中山大学

- “抽样个体”型检测设备

- 安装GPS车载终端的运营车辆：出租车，公交车，
货运车、客运车等；
- 使用导航定位的车辆：滴滴网约车，导航社会车辆等



采集间隔	车牌	经度	纬度	瞬时车速	空座/载客
30~120 (sec)	粤 A12345	113.389 862	23.050 131	40km/h	载客

检测技术：从“抽样个体”至“全量个体”



中山大学

- “全量个体”型检测设备

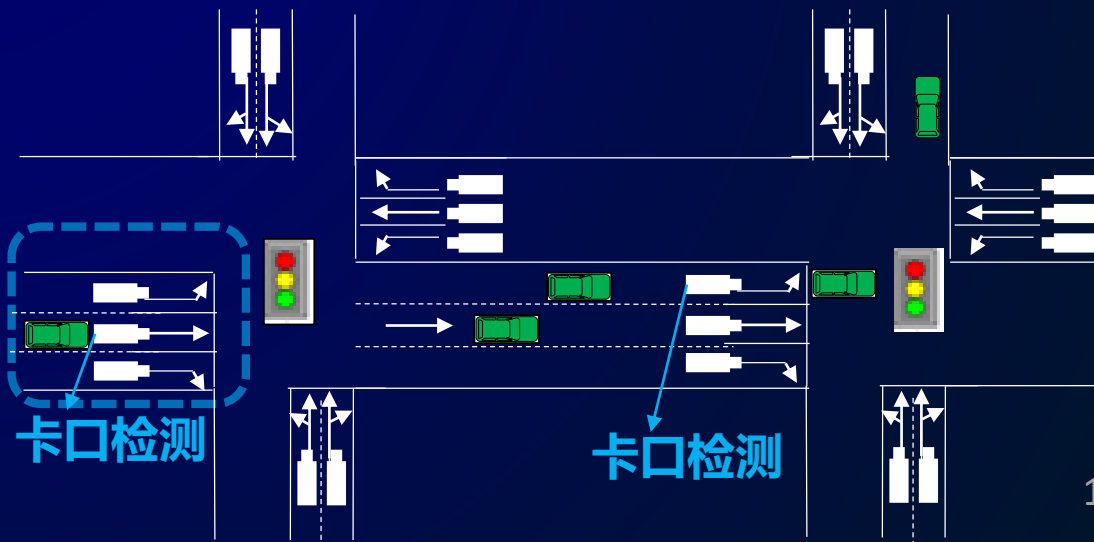
- 高清卡口/视频：装在道路龙门架，车辆经过时抓拍图片，采用视频图像处理技术识别车牌等信息；

- “全量个体”检测可以提供完备的感知条件

- “身份”：车辆唯一标识，包括电子车牌，RFID，车牌号码，GPS等
- “全量”：每一辆车都检测；



电警卡口检测车辆身份



集计检测 vs 个体检测——路径反推

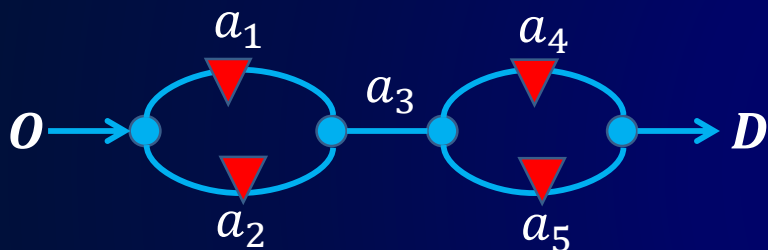


中山大学

- 身份检测实现个体特征的获取，可有效用于行驶路径的推导
- 图示OD有4条路径： $r_1 = (a_1, a_3, a_4)$ ， $r_2 = (a_2, a_3, a_4)$ ， $r_3 = (a_1, a_3, a_5)$ ， $r_4 = (a_2, a_3, a_5)$

集计检测：

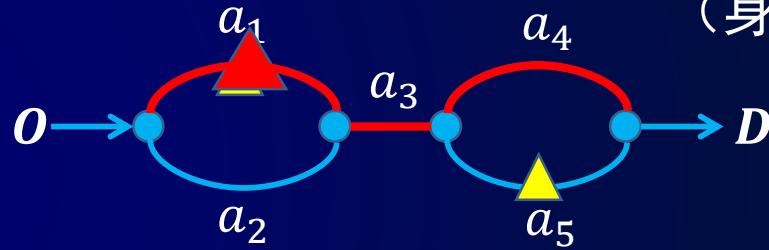
▼：断面检测器



- 观测路段集 $U = \{a_1, a_2, a_4, a_5\}$ ，流量检测
- 观测信息：各路段流量 f_a ， $\forall a \in U$
- 流量关系： $\rho \cdot f_r = f_a$ ， $\rho = \begin{bmatrix} 1, 0, 1, 0 \\ 0, 1, 0, 1 \\ 1, 1, 0, 0 \\ 0, 0, 1, 1 \end{bmatrix}$

身份检测：

▲：AVI检测器
(身份检测)



- 观测路段集 $U = \{a_1, a_5\}$ ，车辆ID检测
- 观测信息：经过 a_1 和 a_5 的车辆(带身份ID)数据
- 计算示例：仅出现在 a_1 的车辆，行驶于路径 r_1

如何反推路径？

- 信息量 $|U| = n$ 过少，不满足方程求解需求
- 即使4个路段断面检测仍不能计算路径流！

- 全路径观测序列唯一
- 2个路段AVI检测即可实现路径流完全可测！

抽样分析 vs 全量分析——交通生成预测



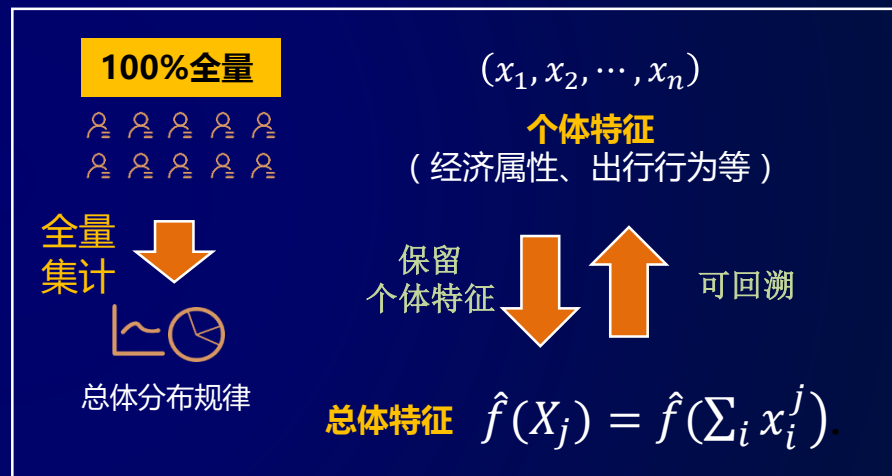
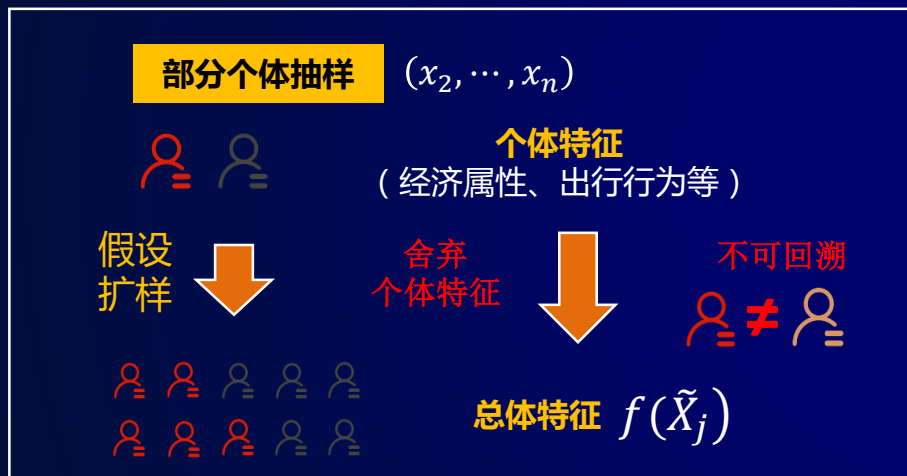
中山大学

- 交通量生成预测
- 常用的方法为抽样分析，进行低样本量的扩样，得到总量数据

抽样分析

VS

全量分析



• 抽样分析特点

- 小量抽样+统计假设→总体认识
- 误差大
- 集计过程中丢掉个体数据，分析结果不能回到个体

• 全量分析特点

- 基于全量个体计算
- 结果精确
- 个体级带身份标签，分析结果可回溯个体

抽样分析 vs 全量分析——交通生成预测



中山大学

• 交通量生成预测（以宣城状元小区为例）

传统手段-居民出行抽样调查
(抽样比例<3%)

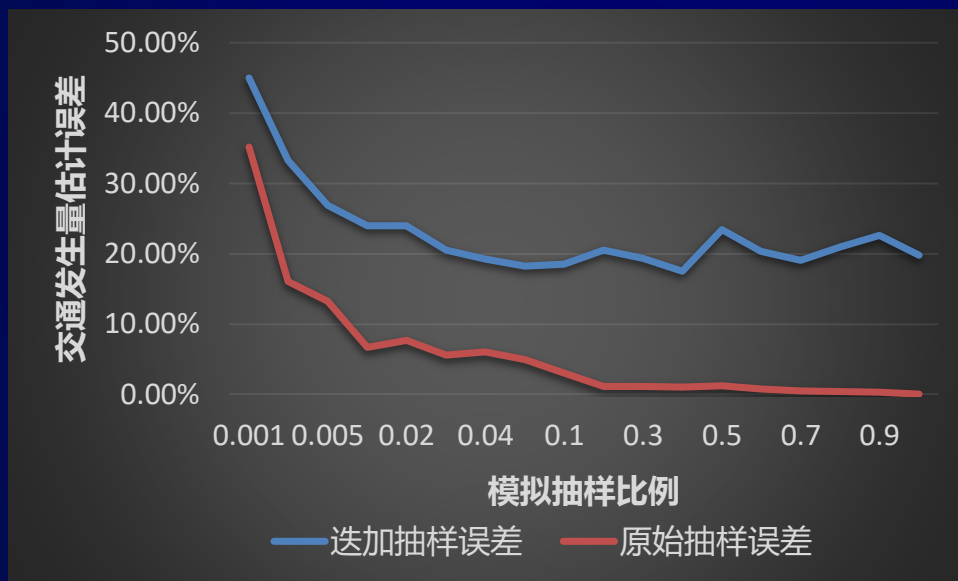
VS

新手段-全样本出行感知
(真实数据)

抽样调查的误差即为传统手段与新手段的比较值



宣城状元小区位置



抽样比例	迭加抽样误差	原始抽样误差
0.001	45.00%	35.20%
0.003	33.27%	16.06%
0.005	26.85%	13.28%
0.01	24.00%	6.70%
0.03	20.56%	5.56%
0.05	18.22%	5.00%
0.1	18.48%	3.06%

模拟不同抽样比例下交通发生量估计误差（10次模拟平均值）、迭加抽样误差假设服从均值为0.2, 标准差为0.07的正态分布

2019年6月目标交通小区全量交通发生量（月发生量55961pcu（18862辆车））

小量抽样存在较大且不稳定误差

统计假设无法得到全量认识

抽样分析vs全量分析——OD调查目的地预测



中山大学

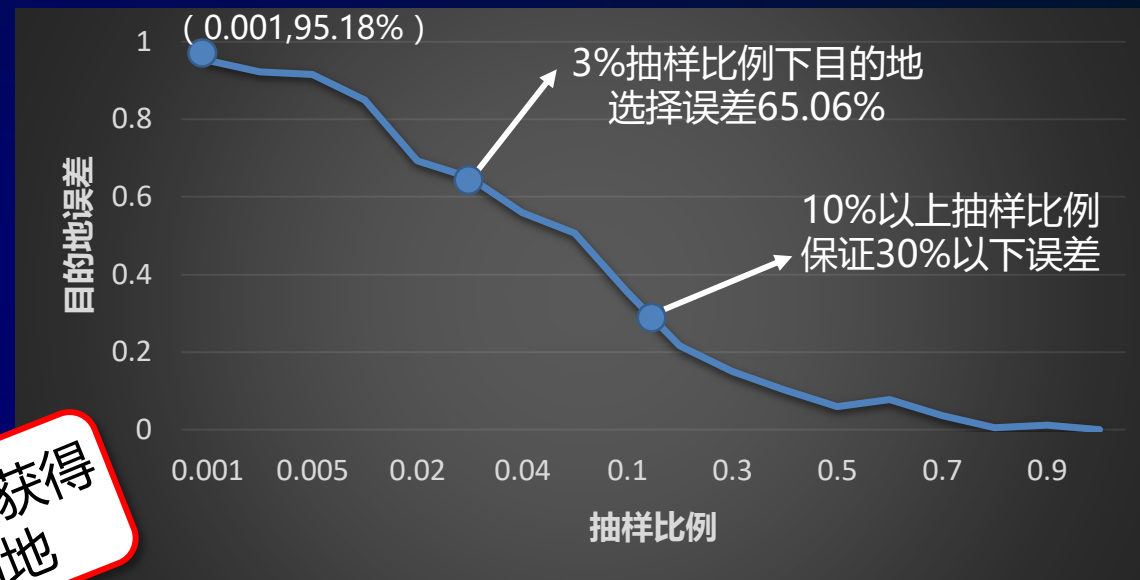
• OD调查之目的地预测（以宣城希达小区为例）

OD调查下的目的地 VS 个体真实目的地选择

（出行抽样调查的目的地，抽样比例<3%） （真实出行）

选取2019年6月宣城市出行数据，选择一个典型交通小区模拟抽样调查出行目的地D，计算样本与真实出行目的地选择的差异，小区的交通发生量10068pcu(3784辆车)

OD调查无法获得全量目的地



不同抽样比例下目的地选择误差变化图

• 传统模型中还存在大量导致误差产生或积累的因素

静态数据无法反映动态时变

宏观整体与微观区域规律不一

.....

理论最优与真实出行选择矛盾

.....

• 交通分配

- 常用方法是基于均衡原理进行分配，而现实中难以达成均衡态，不一致的原因是：
 - ① 假设所有出行者都知道真实路况，“理性”选择最快最短路径
 - ② 忽略车辆个体的出行路径选择偏好

基于均衡原理的
路径选择

选择方式：整体偏好

选择结果：静态映射

选择依据：假设完全信息

无法匹配

带有个体偏好的
路径选择

全路网出行的
精确观测

选择方式：个体偏好

选择结果：动态时变

选择依据：真实差异信息

整体偏好vs个体偏好——交通分配



中山大學

• 交通分配

整体偏好路径
(最短/最快路径)

VS

个体偏好路径
(真实出行)

选取2019年6月宣城市出行数据，计算两个交通小区某一对卡口（以101卡口-82卡口为例）

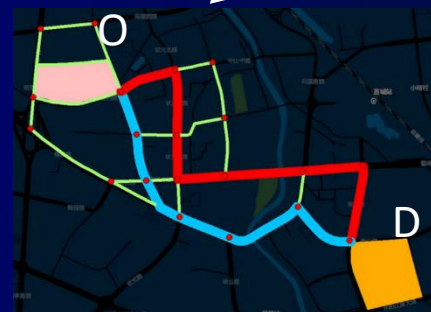
之间不同类型的出行路径（总出行量 4125）



长度：3597 m
平均时间：7.71 min



长度：3913 m
平均时间：7.09 min



(路径A) 长度：4341 m
平均时间：8.22 min

(路径B) 长度：3701 m
平均时间：7.34 min

传统交通分配采用的路径选择方案

目标OD对间最短路径

目标OD对间最快路径

目标OD对间的车辆偏好路径

29.8%的车辆选择路径A；

34.6%的车辆选择路径B；

6.2%的车辆选择其他个性路径；

17.9%的车辆选择最短路；

11.5%的车辆选择最快路

传统的交通分配模型难以准确反映真实的路径选择行为

不到30%选择

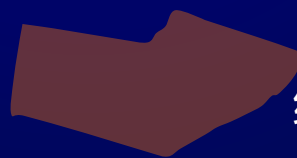
最短路

全量个体检测：完备的出行感知

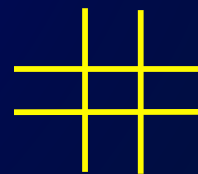


中山大學

- 道路网络：以交叉口为“节点”，以物理道路为“边”组成的图结构
- 区域：由道路网络的“边”围成的闭合多边形
- 完备观测：对于某道路**网络**，在给定**区域**的任一**边界节点**上均部署有全量车辆身份检测装置，则对于**该网络**上的车辆活动，称**该区域**具有**完备**的观测条件。
 - 粒度：个体
 - 样本：全量
 - 信息：区域进/出
 - 范围：全时、全域



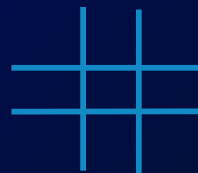
给定区域



给定道路网络



身份检测节点



支路网（非研究对象）



系统评价转变：封闭的系统认知

交通系统路网认知：从“数据化”至“数字化”



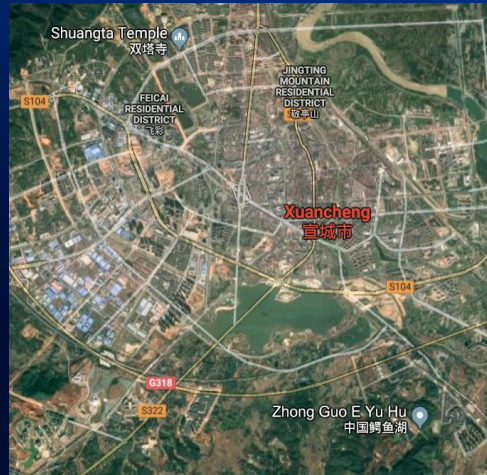
中山大学

- 交通系统数字化已迈向知识时代，其标志是交通系统的计算机理解与认知



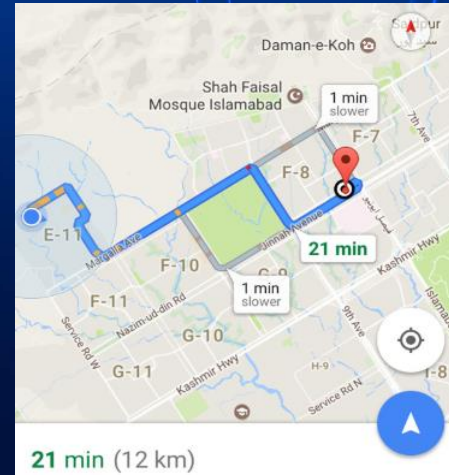
第一张世界地图
(默卡托, 1569)

地图



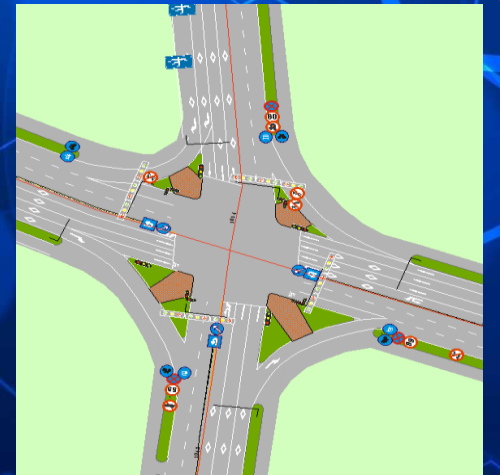
数字地图

信号数字化



交通地理信息系统

信息数字化



可计算交通系统

知识数字化



从数据化到
数字化

可视化



地理测量

辅助分析



路网拓扑

理解认知



对象-关系-规则

交通系统运行认知：从“状态”至“出行”



中山大学

- 车辆身份检测实现了出行认知，打破传统基于断面集计检测的交通流认知局限

线圈/微波

鳌峰西路

鳌峰西路-状元南路路口的西进口道，2018年6月22日
07:40~07:45内，经过了205辆车，平均瞬时速度为26km/h；

断面集计的交通流参数

原始的卡口记录



皖P1***5 出行档案



精细重构的车辆个体出行档案

出行OD、路径的重构



路段轨迹（旅行时间）重构



交通系统运行认知：从“状态”至“出行”

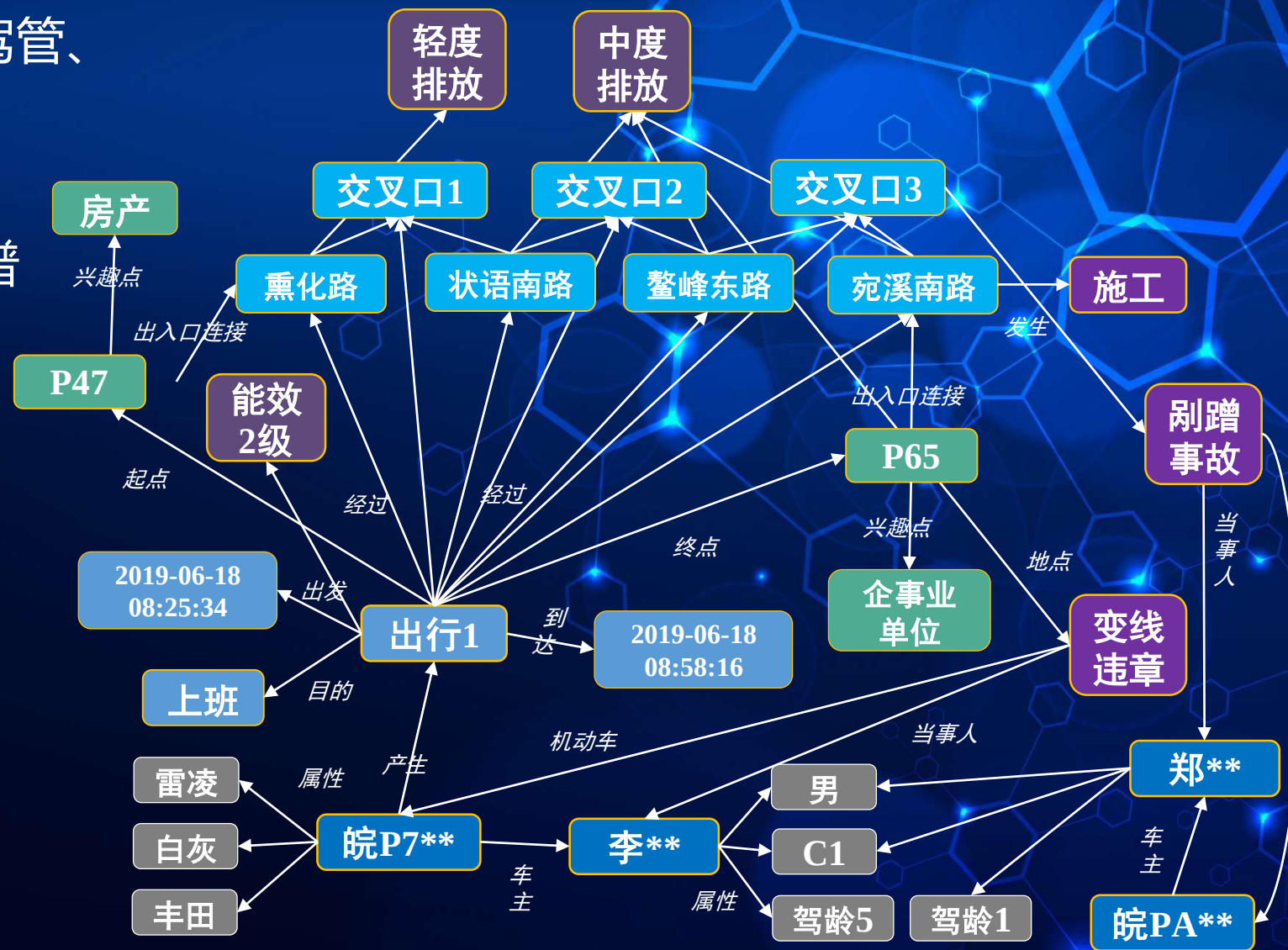


中山大學

- 基于全量个体出行，公安交通车驾管、环境、事件以及地理兴趣点，构建**亿级规模**的交通出行知识图谱

- 实体规模 - **1.13亿**
事件规模 - 超**180万**
- 关系规模 - **9.8亿**
动态关系 - 超**1.1亿**

*数字为安徽省宣城市 1 年的图谱数据规模



交通出行知识图谱对象关系示例

- **路口认知**：实时获知**每一车辆的通过情况**（例如排队次数），据此精准认知路口整体运行情况



此时（2018年6月22日 07:46:43）鳌峰西路-状元南路路口的西进口道方向左转绿灯放行，无排队车辆。近5分钟内（07:40~07:45）该左转车道经过了**65**辆车，其中不停车通过**54**辆（83%），等一次红灯通过**11**辆（17%），等一次以上红灯通过**0**辆（0%）

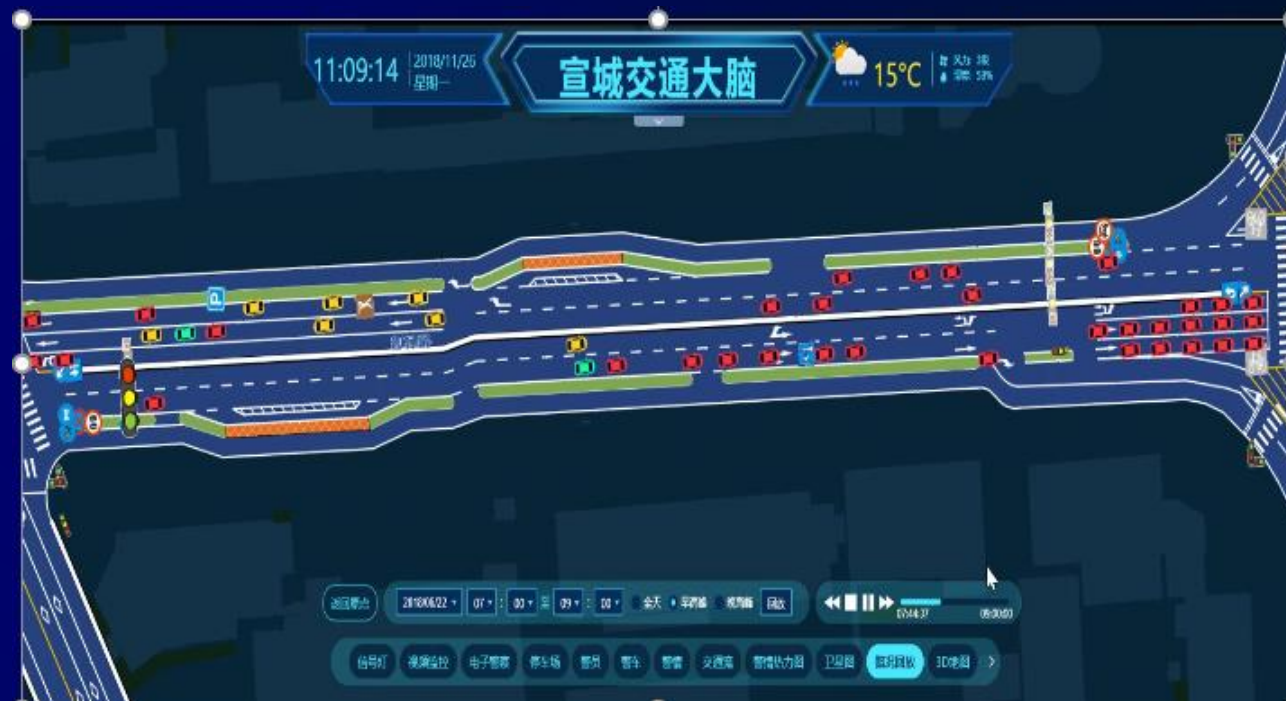
- 路段认知：实时监控每一路段的车辆行驶情况、排队情况以及“源”与“去”



路段速度、承载度等状态计算



路段车辆来源与去向计算

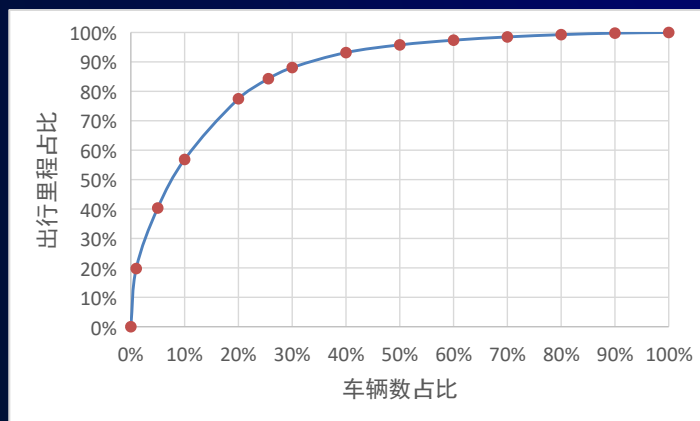


鳌峰西路东行方向总长度**516米**，可承载**86辆**车，当前（2018年6月22日 07:44:45）共有**25辆**车在路段上行驶，平均速度为**26km/h**
车辆来源小区主要是石板桥中（15%），莲西（31%），九同（48%）

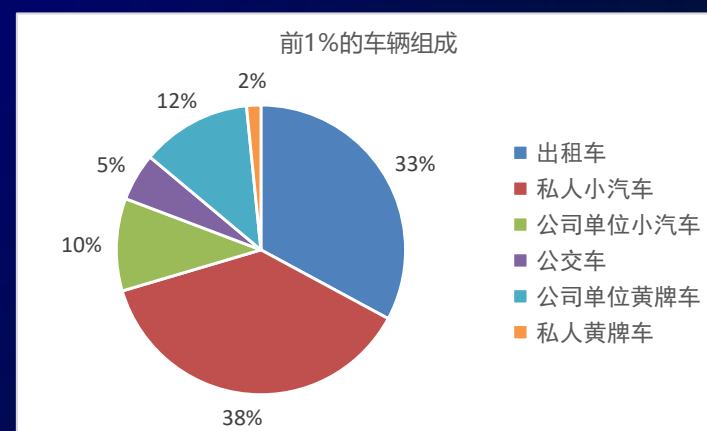
• 路网认知：掌握使用道路资源的关键车辆

- 2018/07至2019/06，宣城市区范围内年出行车辆数约**116万辆**，本地车与外地车的比例为**1:3**
- 月均出行约**30万辆**，峰值月出行约**33万辆**（2019年2月），本地车与外地车的比例为**1:1**
- 日均出行约**8万辆**，峰值日出行约**9.6万辆**（2019年5月1日），本地车与外地车的比例为**3:1**

- 出行最多的前**1%车辆**，占总出行里程**20%**；
- 前**20%车辆**，占总出行里程**80%**；
- 前**25%车辆**的出行量在平均水平以上



- ◆ 2019年6月出行最多的前**1%车辆**为**2945辆**
- ◆ **968辆**为出租车，日均**178km**，占总里程**12%**
- ◆ **1106辆**为私人小汽车（疑似网约车），日均**71km**

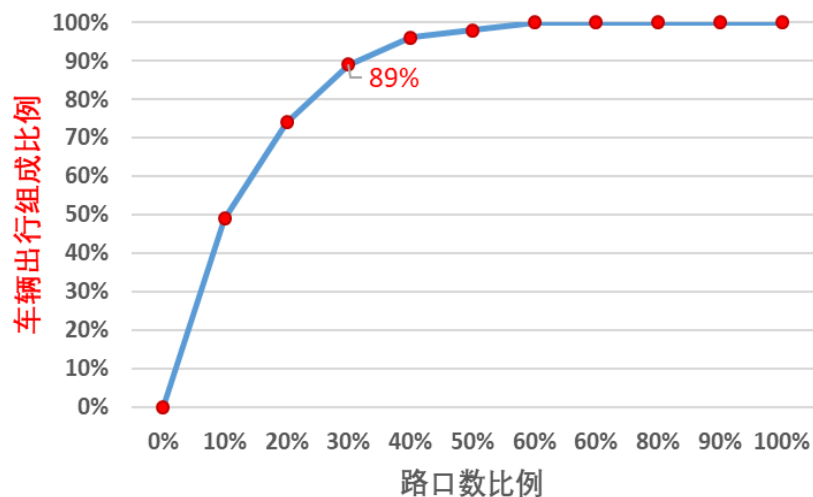


➤ 交通领域“二八原理”，少数车辆占了大多数的出行资源

• 路网认知：掌握服务车辆出行的关键路口

- 宣城市区范围内路口 345个（信控路口122个），2018-12-03日全网车辆出行共 284481个
- 少量路口可组成全网大多数车辆完整出行，呈现“三九分配”
- 少量路口可捕捉全网大多数车辆的真实出行OD，呈现“四九分配”

- 前30%路口，组成车辆出行90%
- 前40%路口，组成车辆出行100%

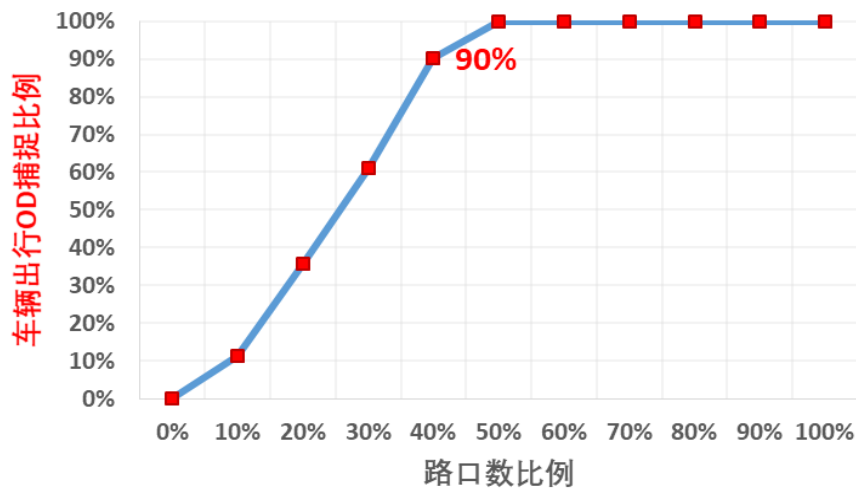


Top 5 关键路口

宛溪南路-鳌峰中路
昭亭路-梅溪路
张果路-鳌峰东路
状元南路-鳌峰中路
昭亭南路-梅园路



- 前30%路口，捕捉车辆出行60%
- 前40%路口，捕捉车辆出行90%

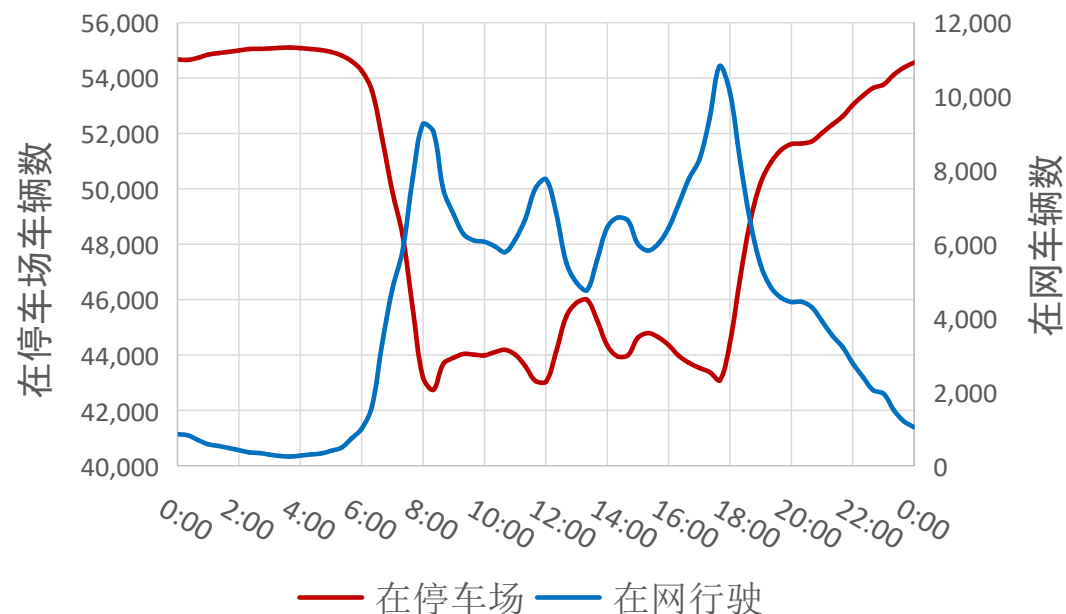


• 路网认知：

- 停车场认知：实时监控每一真实停车场、“虚拟停车场”的停车数量以及在场车辆清单
- 在网认知：实时监控全网范围、同时运行的在网车辆数；



2019年6月17日全天使停车车辆数变化情况



中心城区工作日在网车辆数峰值约0.9~1万辆，停驻车辆数峰值约5.5万，驶停数量呈此消彼长关系

交通系统运行认知：从“开放”至“封闭”



中山大学

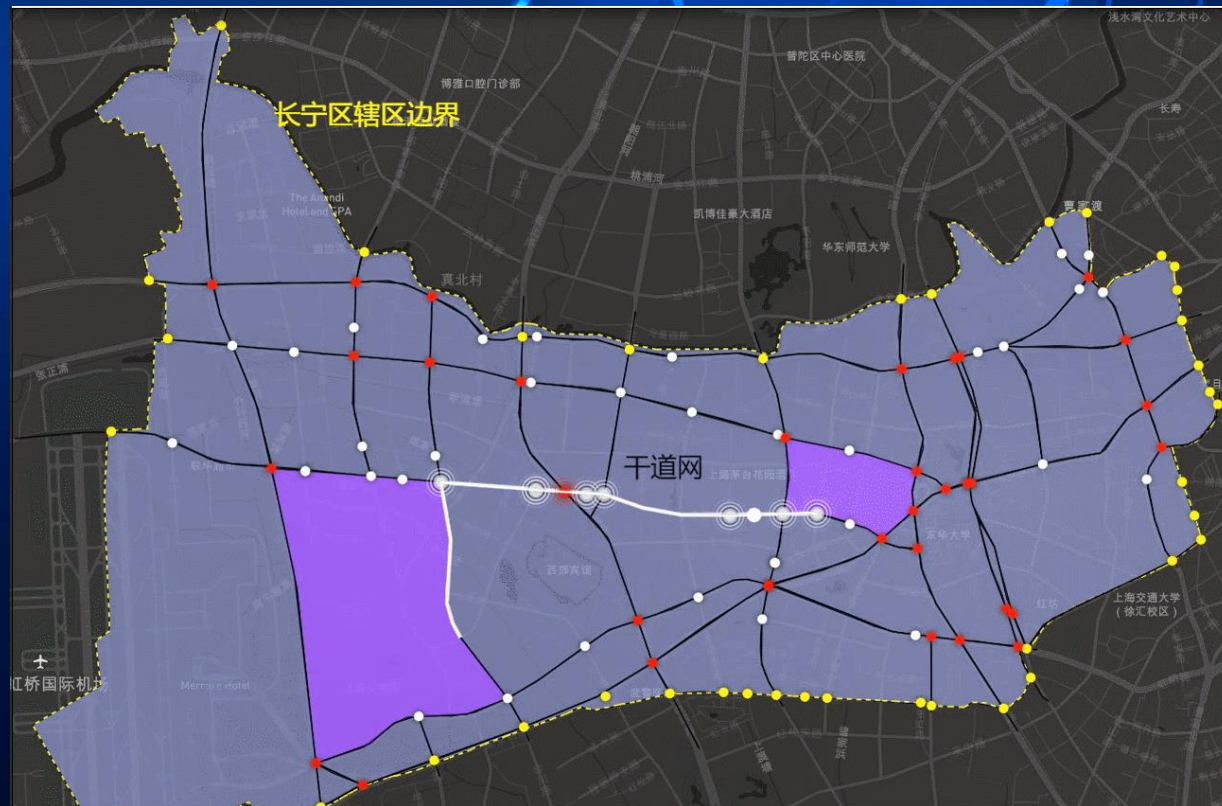
- 区域：由道路网络的“边”围成的闭合多边形
- 完备观测：对于某道路网络，在给定区域的任一边界节点上均部署有全量车辆身份检测装置，则对于该网络上的车辆活动，称该区域具有完备的观测条件。

- **封闭**划分：区域X的子区域的集合P是X的**划分**，如果
 1. P的元素面积 >0
 2. P的元素的并集等于X
 3. P的任何两个元素相交面积为0

子区域互斥且覆盖

- **完备**划分：对**区域**X（如上海长宁区），若其**划分**P的每个元素满足**完备观测**的条件，则称划分P是一种**封闭**划分。
 - 全量交通流：驻留-行驶信息
 - 全量出行：在给定路网上的区域间出行

封闭且完备的路网检测条件是全量出行检测的前提



考察区域



完备划分的子区



子区边界节点



区域出行



系统调控转变：交互的调控机理

智能交通信号控制系统发展史



中山大学

1886年
英国



1918年
美国



1926年
英国



伦敦威斯敏斯特教堂安装一台红绿两色煤气照明灯，指挥路口马车的通行，不幸发生意外爆炸；



纽约街头出现了人工手动红黄绿三色信号灯，指挥车辆通行；



伦敦成立了第一台自动交通信号机，是城市交通自动控制信号机的开始；

智能交通信号控制系统发展史



中山大学

1967年
英国

1980年
澳洲

1980年
英国

	相位一			相位二			相位三		
	T _{绿1}	T _h	a	T _{绿2}	T _h	a	T _{绿3}	T _h	a
南向北	直行			直行			直左		
北向南	直行								
西向东				左转					

备选方案池

实时计算
配时模型

研发“**TRANSYT**” (traffic network study tool) 系统；采用**历史人工调查**数据，**固定配时**方案，不可响应时变交通流；

研发“**Scats**” (Sydney coordinated adaptive traffic system) 系统；采用**检测器自动采集**数据，**自选方案**的自适应控制系统；

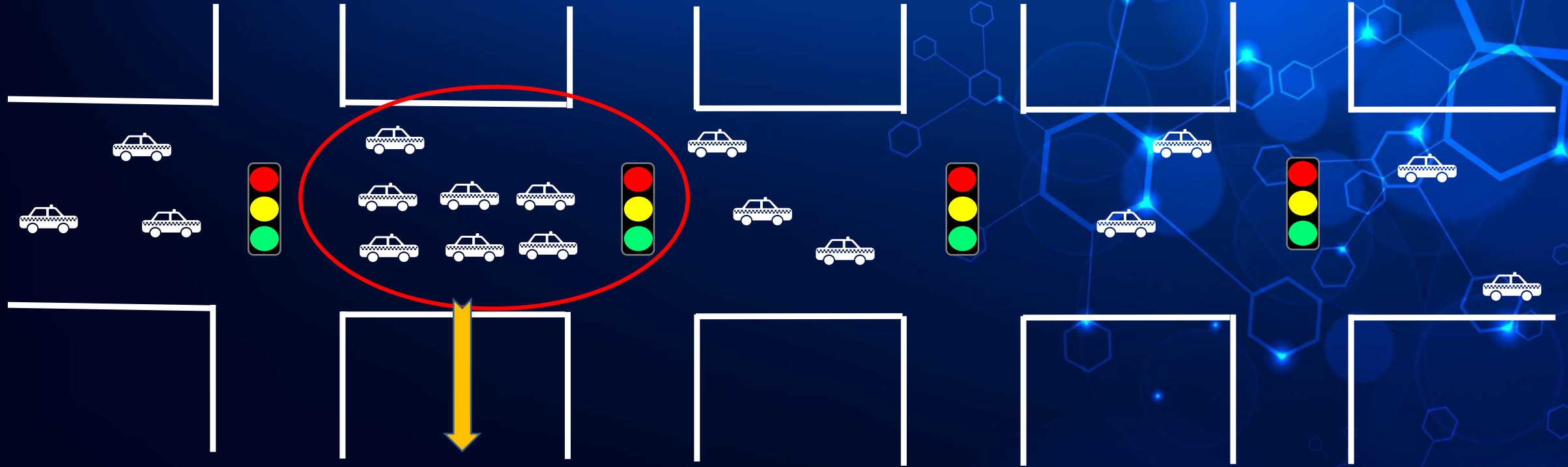
研发“**Scoot**” (split cycle offset optimization technique);采用**检测器自动采集**数据，**实时计算方案**的自适应控制系统；

交通系统调控对象辨识：从“表象”至“致因”



中山大學

- 传统“基于状态”的调控：以“表象”辨识调控对象：



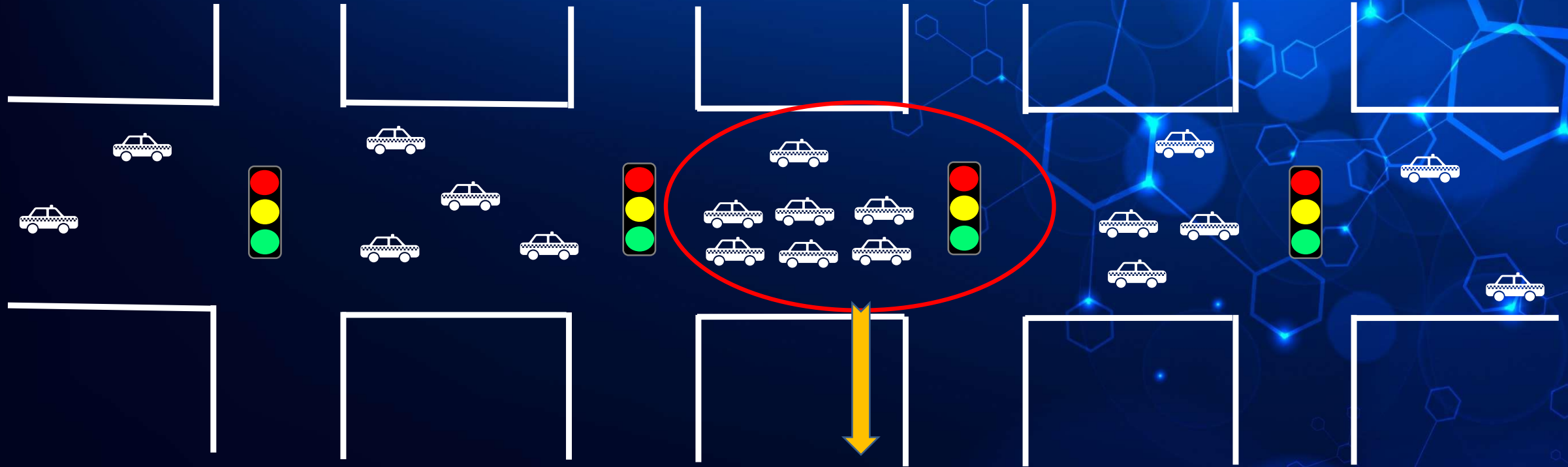
此路口已拥堵，将其作为调控对象

交通系统调控对象辨识：从“表象”至“致因”



中山大學

- 以“表象”辨识调控对象，调控后：（头痛医头，脚痛医脚）



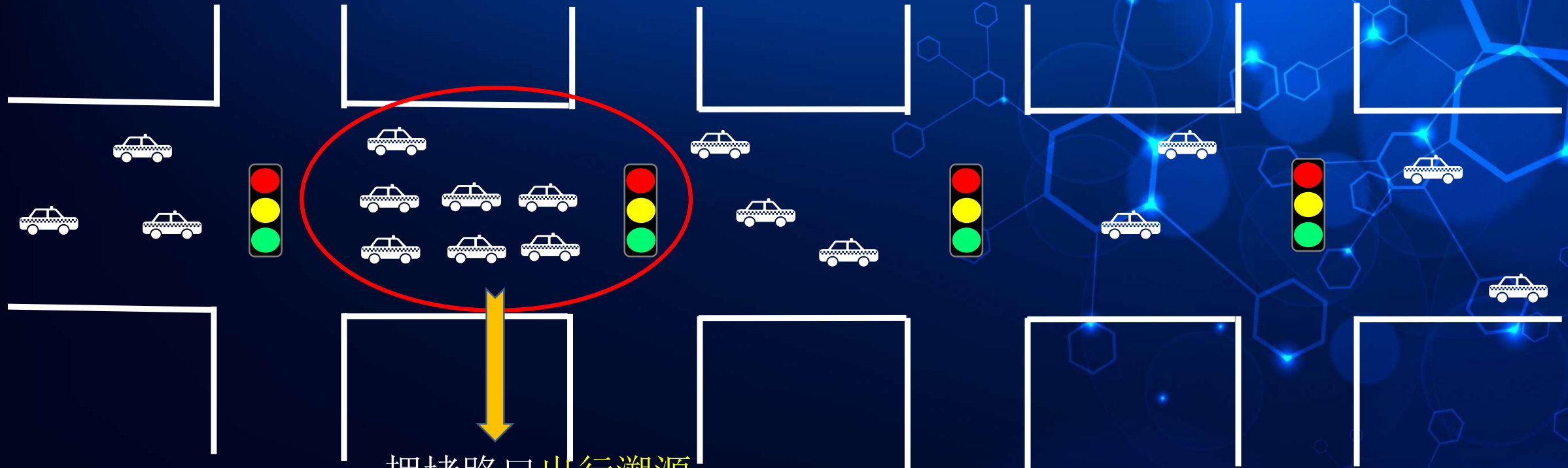
造成“拥堵转移”，调控效果甚微

交通系统调控对象辨识：从“表象”至“致因”



中山大学

- 基于“出行”的调控，以“致因”辨识调控对象：



车辆类型组成：
60%本地车
30%外地车
10%其他车辆

交通系统调控对象辨识：从“表象”至“致因”



中山大学

- 基于“出行”的调控，以“致因”辨识调控对象：



交通系统调控方式：从“节点”至“过程”



中山大學

- 车辆出行主动预约与规划：



公交/网约：定制出行**预约**
(中心统一调度)

私家车辆：出行信息**报备**
(中心统一采集)



出行路径的**指定**
(路径负载均衡)

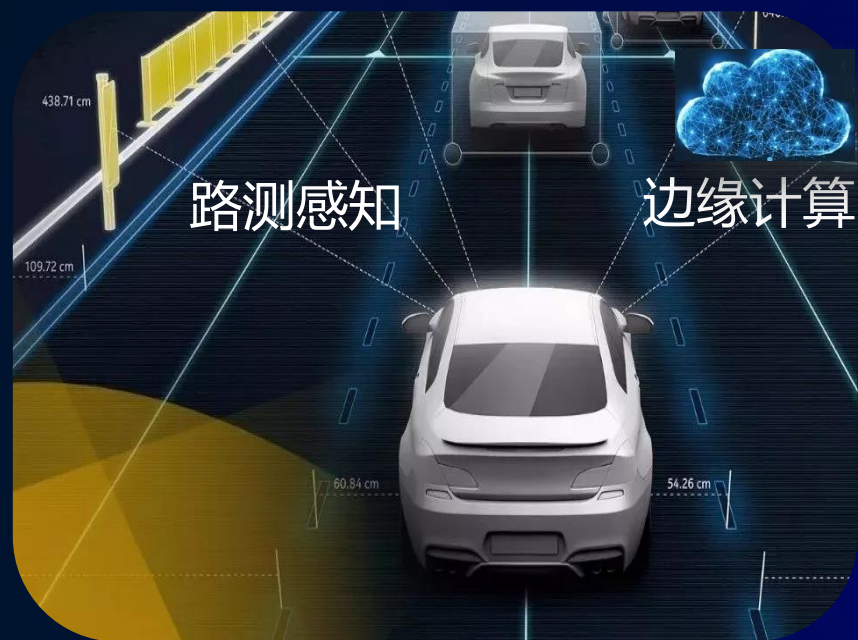
途径路径信控的**配置**
(路口通行资源均衡)

交通系统调控方式：从“节点”至“过程”



中山大学

- 结合车路协同、自动驾驶等技术，调控车辆的出行过程：



V2I (Vehicle To Infrastructure)

路测信息**全息**感知
单车动作**安全**决策

V2V (Vehicle To Vehicle)

车辆信息**同步**共享
多车通行**有序**决策

Self-driving

车辆行为**完全**可控
多车出行**统一**分配

交通系统调控机制：从“单向”至“交互”



中山大學

• 城市交通系统的协商交互博弈



✓ 单路口，多类个体竞争道路资源

- 车与车、人与车、人与人

✓ 多路口，交通状态时变关联



结果1：上游输送车辆过多而引发排队



结果2：路口排队过长而溢出至上游

✓ 多运输方式，竞争有限的客运量

- 公交、地铁、出租、网约等

交通系统调控机制：从“单向”至“交互”



中山大学

• 交通领域的“棋盘”大战



阿尔法围棋（**AlphaGo**）是第一个击败人类职业围棋选手、第一个战胜围棋世界冠军的**人工智能机器人**，由谷歌（Google）旗下DeepMind公司戴密斯·哈萨比斯领衔的团队开发。其主要工作原理是“**深度学习**”。

✓ 标准结构

- 棋盘19横19纵；
- 棋子361枚，黑181白180；

✓ 静态环境

- 棋子落地，不可动；
- 未用棋子在指定棋盒；

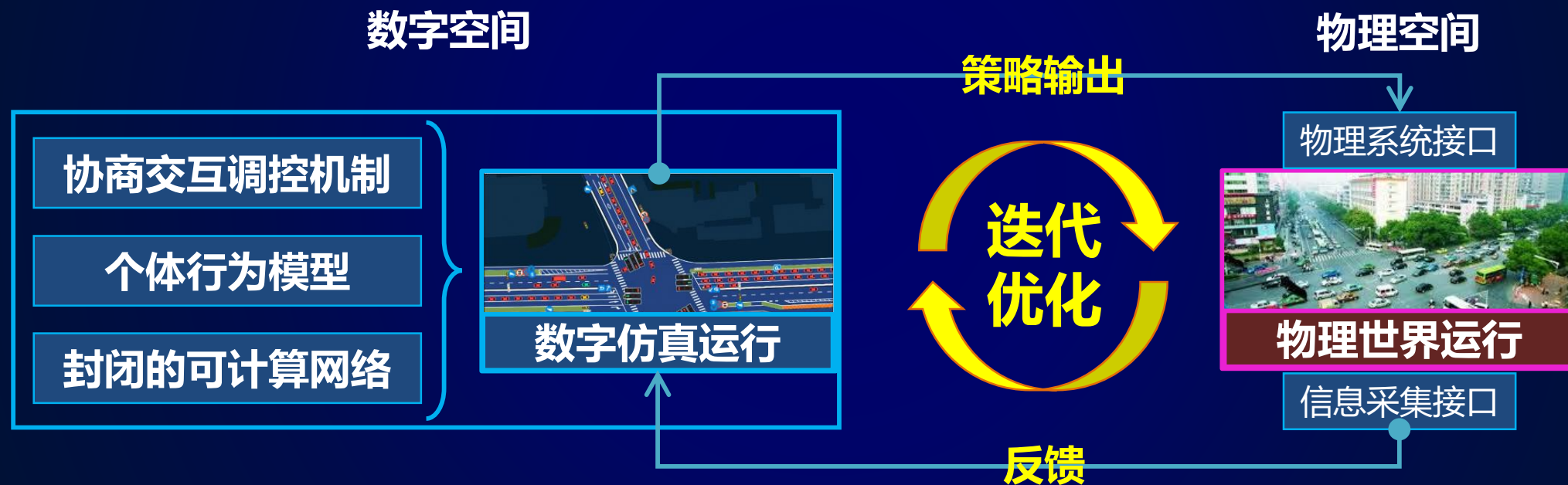
✓ 各形各异结构

- 路网呈方格式、放射式、自由式等；
- 车辆数目高低不一；

✓ 时变动态环境

- 行驶车辆秒级移动；
- 停驶车辆在不同停车场或路边；

- 通过构建**数字—物理空间的仿真映射**，进行城市交通系统**协商交互博弈**机制下的调控策略优化



基于AI和各类数学模型的求解方法有待研究



交通系统调控的创新实践

- 宣城已成为一座能精准掌握**每一辆车、每一路段、每一路口、每一停车场**交通状态的城市；也使宣城成为一座有能力开展**一车（车、人、企）一策、一路（路段、路口）一策、一场一策**这类个性化智能管理与服务的城市

宣城交通大脑：弹性绿波带



中山大學

- 核心：根据**主流车群**的常驶路径及时段设置绿波带
- 特点：目标车群会**少遇红灯**，其它车辆**基本不受影响**
- 目前在宣城城区设置了多条弹性绿波带，时间段主要为06:30~08:30



受益车群：占总流量**29%**，
平均通行时间减少**12%**，
不停车通过率由36%升至**59%**

对向车辆：占总流量的**31%**，
平均通行时间延长**5%**，
不停车通过率由52%降至**43%**



受益车群：占总流量**34%**，
平均通行时间减少**13%**，
不停车通过率由50%升至**73%**

对向车辆：占总流量的**28%**，
平均通行时间延长**5%**，
不停车通过率由31%降至**26%**



受益车群：占总流量**32%**，
平均通行时间减少**6%**，
不停车通过率由46%升至**89%**

对向车辆：占总流量的**26%**，
平均通行时间延长**8%**，
不停车通过率由28%降至**20%**

基于个体需求且可精准评价的信控协同优化

- 车辆**保护级**信号控制——**公交优先**
 - 预测车辆到达路口时刻，对信号灯相应相位进行调整，并评价调整后的影响
 - 目标车辆在路口尽可能少遇到红灯，其余车辆基本不受影响
 - 现已在宣城第8路公交车进行公交优先试点运行



第8路公交车行驶路线

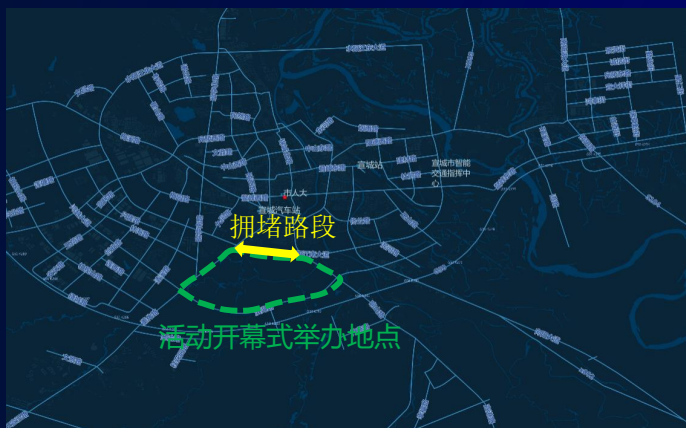


手机小程序使用界面

- 2019年10月23日 16:30
- 第8路公交车由北往南行驶使用公交优先
- 少遇到了**4**个红灯，目标车辆通行时间减少了**7**分钟
- 共影响了**67**辆车
- 其中有**11**辆车受到了正面影响，路段通行时间减少了**46%**
- 有**58**辆车受到了负面影响，路段通行时间延长了**2.1%**

• 大型活动出行精准保障

- 预测大型活动期间拥堵路段，对活动举办期间常发出行车主发送短信
- 现已成为宣城大型活动交通保障的重要手段之一，例如：



11月9日开幕式拥堵路段预测

约10%的车辆按照交警建议错峰出行，约36%的车辆按照交警建议绕行前往。在活动开闭幕式举行期间，拥堵路段道路速度提升了约23%

- 第九届文房四宝文化旅游节活动开闭幕式期间精准发布出行信息提醒
- 对水阳江大道（薰化至响山路段）及昭亭路（宛陵至双塔路段）约1078辆车发送错峰出行或绕道出行

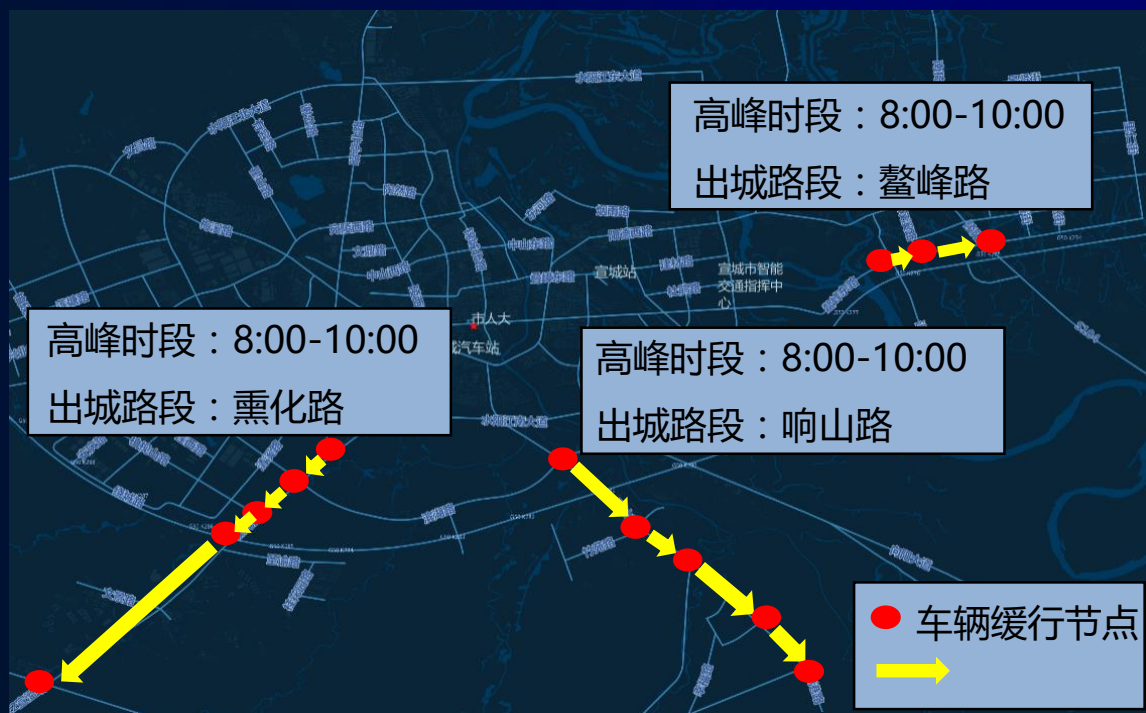


11月10日闭幕式拥堵路段预测

• 节假日车辆错峰出行诱导

- 预测节假日期间拥堵路段及时段，对节假日常发出行车主发送建议短信
- 现已成为宣城节假日交通保障的重要手段，例如：

2019年中秋节（9月13日至15日）精准发布出行建议短信



中秋节（9月13日）出行车流分布预测

- 9月12日晚及13日早对三条主要进出城道路节假日常发出行的约4600辆车发送了错峰建议短信
- 约1400辆车按照交警建议错峰出行。在进出城总流量提升了约16%的情况下，速度提升了约25%

【宣城市交警支队】尊敬的车主，中秋节愉快！根据交通流运行预测，9月13日早高峰（8:00-9:00）鳌峰东路、熏化路、响山路等多个路段出城方向车流较大，易发生交通拥堵，建议您注意错峰出行，选择在车流较少的时段（7:00-8:00）出城。

诱导短信

【宣城市交警支队】尊敬的车主，中秋节愉快！根据交通流运行预测，9月13日早高峰（9:00-10:00）鳌峰东路、熏化路、响山路等多个路段出城方向车流较大，易发生交通拥堵，建议您注意错峰出行，选择在车流较少的时段（10:00-11:00）出城。

诱导短信

• 导航堵：致堵新形式

2018年春节期间**导航软件**给出导航提示：从G50绕行S32再回到G50是“**最优行驶路线**”。平均每天近3万辆车在九女枢纽争相挤进匝道绕行S32。春节堵在**高速排队长达12km**，将研究后的导航路线算法及优化建议火速发至导航企业，在多方通力合作下，2月13日**拥堵消失**！



央视多次报道交通大脑破解导航堵

个性化的出行管理与服务-治理外地车

- 精细化车辆出行分析与调控

- 按特定出行对象分析调控

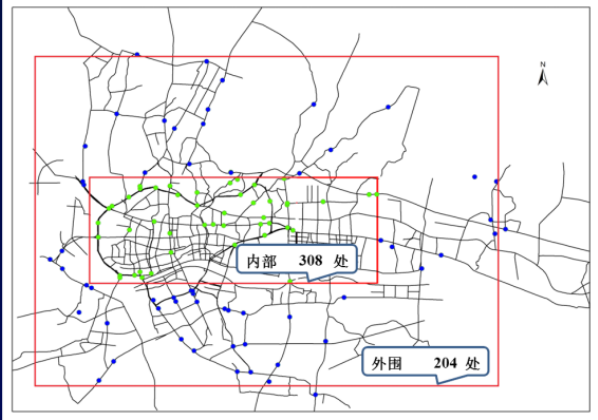
- ✓广州市外地车运行分析

- 结论：“限外”目标为限制外地车“本地化使用”

- 2017年12月广州市外地车总量504万辆/月，“本地化使用”44万辆/月，仅占8.7%

- 中心城区出行量占全体外地车69.8%，占用大量交通资源

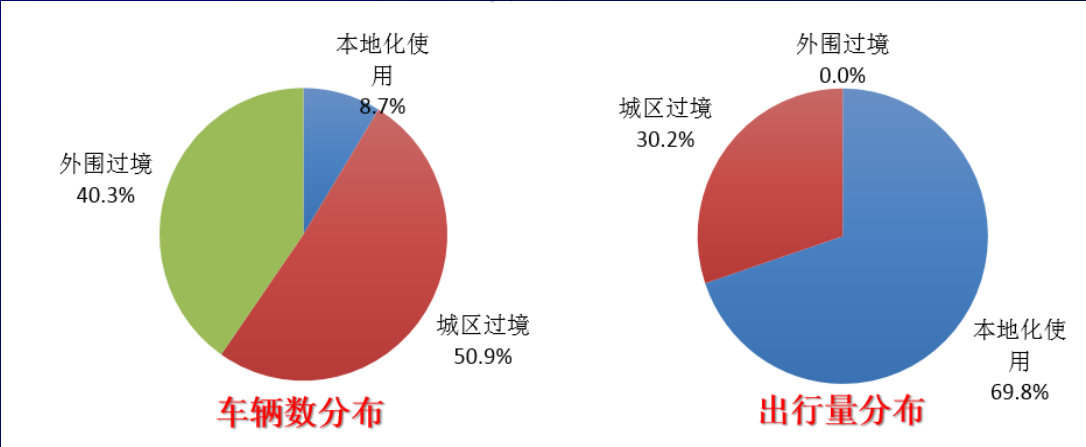
- 44万辆外地车的本地化使用，相当于新增67万辆本地车



广州市卡口布点图



外地车分类



各类型外地车车辆数比例及出行次数比例

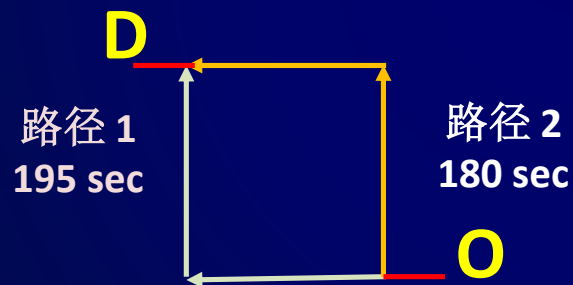
➤ 华为坂田基地调控一体化案例

- 项目来源：华为-中山大学城市交通信息物理系统计算与应用联合创新实验室
- 研究区域：深圳华为坂田基地附近路网（二纵四横）

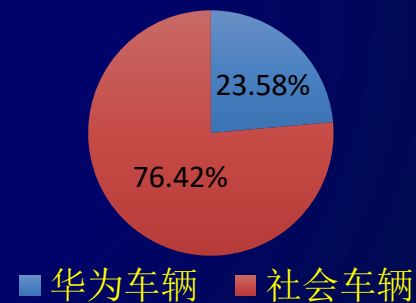


研究区域示意

- 数据组成：6个卡口流水 + 23个华为停车场出入口流水
- 时间范围：2020.06.08-06.12，周一至周五，17:00-22:00



路径旅行时间相似，
路径诱导的空间小



华为车辆约占 24%，
服从诱导的车辆多；

华为车辆出行时间诱导



路径交叉口信号控制优化

➤ 中大深圳校区-光明大街地铁站-光明城高铁站穿梭接驳服务案例

- 项目来源：师生需求&深圳市交通运输局-中山大学-深圳巴士集团联合研究实验室（拟成立）
- 研究区域：中大深圳校区-光明大街地铁站-光明城高铁站范围区域

➤ 数据组成：486份出行调查问卷数据、出行运输数据（高德api）

➤ 时间范围：2020.10.01-10.20



研究区域示意



服务平台支撑



灵活运输模式设计

有效缩短候车时间（25min→10min），有效降低乘车时间（60min→20min）

需求响应型拼车服务-华为夜间车运输服务



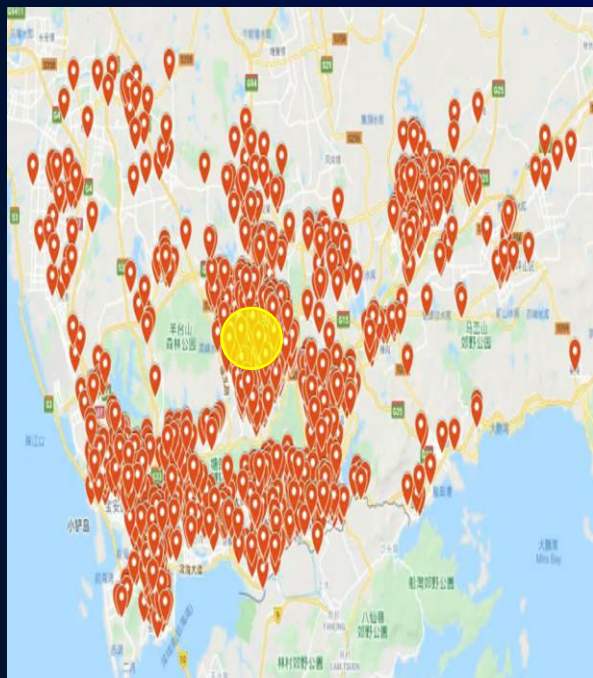
中山大學

➤ 华为夜间车拼车服务案例

- 项目来源：华为-中山大学运输服务场景研究实验室（拟成立）
- 研究区域：华为员工宿舍等居住区（深圳）

➤ 数据组成：出行订单数据(时均1000+)、车辆调度信息(峰值并发300+辆)等

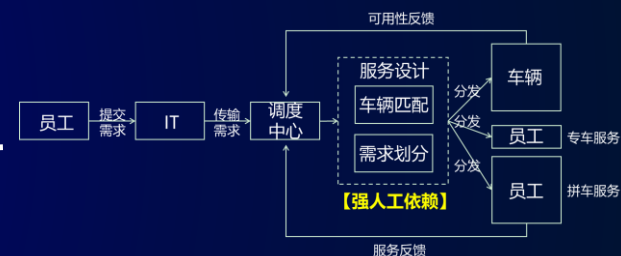
➤ 时间范围：2019.12.01-2020.04.01



华为夜间车服务需求分布图

华为夜间车									
申请单数据路径: /Database/prasch_input/Demand-2020-04-06.csv									
(可选车辆数据路径: -)									
优化方案生成 存储数据									
申请单号	申请时间	期望出发时间	乘坐车辆	预计上车时间	预计下车时间	上车序号	下车序号	合乘人数	计算用时
20200406-04237	2020-04-06 21:30:31	2020-04-06 21:30:31	1	2020-04-06 21:31:31	2020-04-06 21:51:22	1	2	1.0	[0.0286]
20200406-04255	2020-04-06 21:31:42	2020-04-06 21:31:42	3	2020-04-06 21:38:42	2020-04-06 22:09:17	1	2	1.0	[0.1097]
20200406-04291	2020-04-06 21:31:35	2020-04-06 21:31:35	8	2020-04-06 21:42:34	2020-04-06 21:47:33	1	4	3.0	[0.0967]
20200406-04295	2020-04-06 21:35:34	2020-04-06 21:35:34	8	2020-04-06 21:42:34	2020-04-06 21:51:08	2	5	3.0	[0.2822]
人均绕路系数									
			1.00	1.25	1.09	90.77	1.16	84.30	
评分									
						80.02	-	88.84	-

自动化拼车方案生成、评价系统



服务规则设计（局部）

$$\min \alpha \sum_i t_o^i - t_q^i + \beta \sum_i t_d^i - t_o^i + \gamma \sum_m t_e^m - t_s^m$$

$$t_o^i - t_q^i > 0 \quad \forall i \in I \quad (1)$$

$$t_o^i - t_q^i \leq T^{wait} \quad \forall i \in I \quad (2)$$

$$t_d^i - t_o^i > 0 \quad \forall i \in I \quad (3)$$

$$t_d^i - t_o^i \leq p^i \cdot T_{od}^{ride} \quad \forall i \in I \quad (4)$$

响应拼车模型算法（局部）

有效缩短绕行时间（12min→5min）

有效降低出行服务不确定性（乘客自主协商→算法最优安排）



总结与讨论

- 交通系统处于重大变革时期，交通系统**基础理论体系重构**创新空间巨大
 - 交通系统的组成要素及其相互关系在发生根本性变化
 - 交通系统理论也将必然需要进行大规模重构
- 信息技术革命与交通系统革命融合，交通系统**颠覆性关键技术**创新空间巨大
 - 大数据、物联网、云边端计算、人工智能
 - 几乎每项技术都需要与交通行业融合落地
 - 几乎每项技术都能够与交通行业融合落地
- 面向国家与地方发展新阶段，交通系统**新型场景应用市场**创新空间巨大
 - 综合交通需求急剧扩大
 - 交通强国是国家“十四五”基本国策
 - 交通领域是国家新基建的核心内容
 - 交通是粤港澳大湾区、社会主义先行示范区建设的基础
- 综上，**高层次交叉复合型交通专业人才**需求空间巨大



中山大學

欢迎讨论！

hezhch@mail.sysu.edu.cn